Databaseproject Bouwcontrole

Haalbaarheid, start van het ERD en takenlijst

Projectopgave Databases WT · ERD, SQL en NoSQL · met Bouwcontrole als bron · V2 · 10 oktober 2026

ZO GEBRUIK JE DIT DOCUMENT

Deel 1 is de haalbaarheidscontrole: een momentopname van 10 oktober 2026. De kolom *Afgevinkt met* zegt welke taken die eis afdekken.

Deel 2, 3 en 4 vink je af: klik op een vakje, dat werkt in Word. Bij elke taak staat wat je doet en waar het in de leerstof staat (H1 tot H14, de opgave of het sjabloon).

De **bijlagen** zetten de begrippen uit de theorie en de ERD-notatie van de voorbeeldmodellen op een rij, om naast je te leggen terwijl je tekent.

De taakcodes (V01, L03, E12 …) zijn dezelfde als in het HTML-project. Vink op één plaats af.

Er staan geen entiteiten, attributen, relaties of queries van je model in, en geen code.

Inhoud

Deel 1 Haalbaarheid (stand 10 oktober 2026)

Deel 2 Aandachtspunten

Deel 3 Je ERD starten vanuit je attributenlijst

Deel 4 Takenlijst: voorbereiding, ERD, SQL, NoSQL, vragen voor je leerkracht, na de inlevering

Bijlage A Begrippen uit de theorie

Bijlage B De ERD-notatie van de voorbeeldmodellen

Deel 1 · Haalbaarheid

OORDEEL: GROEN

Met de gegevens van Bouwcontrole kun je een ERD maken dat aan elke eis van de projectopgave voldoet. Geen enkele eis is krap. Vier punten vragen wel aandacht bij de keuzes die je zelf maakt; die staan in deel 2.

Waartegen getoetst

- de theorie H1 tot H14, zonder de map Overige
- de projectopgave en het SQL-sjabloon
- de voorbeeldmodellen: drie volledig bekeken, van de andere alleen de omvang
- je gegevens: de projectdocs, je C#-modellen, het ERD-bestand in je repo en je incompatibiliteitenlijst

Samenvatting per deel

Deel	Gewicht	Eisen	Haalbaar
ERD	15%	14	**14 van 14**
SQL	10%	4	**4 van 4**
NoSQL	5%	3	**3 van 3**
Totaal	30%	**21**	**21 van 21**

Eisen ERD (15%)

Eis	Haalbaar	Waarom	Afgevinkt met	Mijn notities
minstens 10 entiteiten	✓	Je domein bevat er veel meer dan nodig.	E11	
3 kernentiteiten	✓	Er zijn meerdere dingen die op zichzelf bestaan en betekenis hebben.	E02 · E12	
2 associatie-entiteiten	✓	Er zijn meerdere echte veel-op-veelsituaties.	E08 · E13	
1 karakteristieke entiteit	✓	Er zijn meerdere lijsten die kunnen groeien, zoals H3 ze beschrijft.	E14	
4 vrije entiteiten	✓	Er is ruim genoeg over.	E15	
één kernentiteit met 8 attributen	✓	Sommige van je C#-modellen hebben er nu al meer dan 8.	E16	
de andere kernentiteiten met 4 attributen	✓	Haalbaar, maar zie aandachtspunt A03.	E17 · A03	
minstens één special topic	✓	Een van de drie uit H12 zit van nature in je domein, en je koos het zelf al in je C#-ontwerp.	E34 · E35 · E36	
minstens één enumeratie	✓	Er zijn veel kleine, vaste keuzelijsten.	E37	
relaties met multipliciteit en beschrijving	✓	Er zijn zowel verplichte als optionele relaties.	E26 · E27 · E28	
PK, FK en AK	✓	Je eigen beslissing over de identificatie past bij wat H2 vraagt: een betekenisloze sleutel plus een alternatieve sleutel.	E22 · E23 · E24 · E25	
datatypes en NA/NNA	✓	Er zijn gegevens die van nature soms leeg zijn.	E29 · E30 · E31	
DTR, DTN en DTC	✓	Alle drie kun je vanuit je domein verantwoorden.	E32 · E33	
een bron die je getrouw nabouwt	✓	De bron bestaat en je kent ze van op de werkvloer. Zie aandachtspunt A04.	V08 · V09 · A04	

Eisen SQL (10%)

Eis	Haalbaar	Waarom	Afgevinkt met	Mijn notities
tabellen met autonummering	✓	Niets in je domein staat dat in de weg.	`S05` · `S16`	
20 records per tabel	✓	Er is genoeg echte data, maar zie aandachtspunt A02.	`S14` · `S19` · `A02`	
SELECT/WHERE, scalaire functies, subqueries, set-functies, GROUP BY	✓	Er zijn genoeg teksten en getallen. Er zijn wel weinig datums in je huidige gegevens; datumfuncties zijn niet verplicht, maar ze maken H6 makkelijker.	`S20` · `S21` · `S23` · `S24` · `S25`	
joins, met minstens één inner, left en right join	✓	Er zijn optionele relaties, dus records zonder tegenhanger.	`S22`	

Eisen NoSQL (5%)

Eis	Haalbaar	Waarom	Afgevinkt met	Mijn notities
twee kernentiteiten, waaronder de grootste	✓	Beide hebben relaties met andere entiteiten.	`N01` · `N02`	
keuze tussen embedden en refereren	✓	Beide situaties komen in je domein voor.	`N04` · `N06` · `N07`	
variabele structuur zichtbaar in het schema	✓	Je domein is daar bij uitstek geschikt voor; H14 toont hoe.	`N11` · `N12`	

Opmerking. Het ERD-bestand in je repo is nog een leeg sjabloon, dus daar zit niets dat in de weg staat.

Deel 2 · Aandachtspunten

De vier punten die bij de haalbaarheidscontrole opvielen. Vink ze af wanneer je ze bewust beslist hebt. De codes A01 tot A04 komen terug in de eisentabellen van deel 1.

Bewust beslissen 4 taken	
☐ A01	**Afbakening** Je domein is veel groter dan het project vraagt. Kies bewust welk deel je modelleert. De voorbeeldmodellen die ik bekeek, hebben 11 tot 16 entiteiten. **Bron:** Haalbaarheidscontrole V1 Notitie:
☐ A02	**20 records per tabel** Dat geldt voor elke tabel, ook voor je karakteristieke entiteiten. Sommige keuzelijsten in je domein hebben maar een handvol echte waarden. De vuistregel in H3 over enum tegenover karakteristieke entiteit helpt je kiezen. **Bron:** Haalbaarheidscontrole V1 · H3 Notitie:
☐ A03	**Kernentiteiten met minstens 4 attributen** Niet elke kandidaat-kernentiteit heeft er van zichzelf vier. Tel na bij de entiteiten die je kiest. **Bron:** Haalbaarheidscontrole V1 Notitie:
☐ A04	**Twee maatstaven** De opgave vraagt dat je je bron zo getrouw mogelijk nabouwt; je app houdt alleen bij wat een controle nodig heeft. Beslis vooraf welke maatstaf voorgaat en verantwoord je keuzes in je README, ook hoe je de delen van je special topic benoemt. **Bron:** Haalbaarheidscontrole V1 Notitie:

Deel 3 · Je ERD starten vanuit je attributenlijst

Je attributenlijst uit het Bouwconflicten-document is een goed vertrekpunt. Deze stappen leggen de lijst naast de synthesemethode. Ze geven richting, geen keuzes voor je model.

OORDEEL: JA

Ja: je kunt je ERD maken aan de hand van de attributenlijst in je Bouwconflicten-document, als vertrekpunt.

Wat je lijst je al geeft

Uit je lijst	Toelichting
Kandidaat-entiteiten	de onderdeeltypes waarvoor je eigenschappen bijhoudt.
Attributen per entiteit	de eigenschappen zelf.
Datatypes	het soort waarde per eigenschap (H3).
NA/NNA	de kolom "Altijd ingevuld?".

Wat er niet in staat en je zelf toevoegt

Zelf toevoegen	Toelichting
Entiteiten buiten de onderdelen	alles wat je bron nog bevat maar niet in de lijst staat. De lijst beschrijft alleen eigenschappen van onderdelen.
Relaties	welke entiteiten met elkaar verbonden zijn, met aard, connectiviteit en relatiebeschrijving.
Sleutels	PK, FK en AK, en de plaats van elke foreign key.
Delete-opties	DTR, DTN of DTC per foreign key.
De verplichte onderdelen van de opgave	de soort van elke entiteit, minstens één special topic, minstens één enumeratie en de aantallen per soort.

LET OP

De lijst is opgebouwd met de maatstaf van je app: alleen wat een controle nodig heeft. De opgave vraagt dat je je bron zo getrouw mogelijk nabouwt. Kijk dus bij het opstellen of je ERD meer nodig heeft dan wat in de lijst staat (aandachtspunt A04).

Startstappen

12 taken. Ze passen tussen de stappen E01 tot E37 van de takenlijst en verwijzen ernaar waar het kan.

Van lijst naar conceptueel model 4 taken	
☐ L01	**Leg je meest recente attributenlijst klaar.** Je eigen, bijgewerkte versie uit het Bouwconflicten-document, met alles wat je er zelf aan toevoegde. Notitie:
☐ L02	**Zet de onderdeeltypes uit je lijst op een rij als kandidaat-entiteiten.** Dat is de eerste stap van de synthesemethode. Beslis per kandidaat of ze op zichzelf bestaat of een andere entiteit verduidelijkt. **Bron:** H1 · Synthesemethode · H2 · Soorten entiteiten Notitie:
☐ L03	**Vul aan met wat je bron bevat maar niet in de lijst staat.** Je lijst beschrijft alleen eigenschappen van onderdelen. Loop je bron na zoals ze op de werkvloer werkt, en noteer wat je nog nodig hebt om ze getrouw na te bouwen. **Bron:** Opgave · A01 · A04 Notitie:
☐ L04	**Bepaal welk special topic uit H12 je lijst al bevat, en welke variant je in het ERD kiest.** H12 geeft per topic meerdere opties met hun voor- en nadelen. De keuze in je app hoeft niet dezelfde te zijn als in je ERD; verantwoord je ERD-keuze in je README. **Bron:** H12 · E34 · E35 Notitie:

Van eigenschap naar attribuut 6 taken	
☐ L05	**Zet per eigenschap het soort waarde om naar een datatype.** Volg H3: alleen een getal als je ermee rekent. Een eenheid hoort bij de eigenschap, niet in de waarde. **Bron:** H3 · Datatype bepalen · E29 · E30 Notitie:
☐ L06	**Zet "Altijd ingevuld?" om naar NA of NNA.** Waar je lijst een derde mogelijkheid zoals "onbekend" toelaat, beslis je zelf hoe je dat in het ERD noteert. Verantwoord die keuze in je README. **Bron:** H3 · Null · E31 Notitie:
☐ L07	**Zoek de eigenschappen die meer dan één waarde dragen.** In een tabel bevat de kruising van een rij en een kolom maar één waarde. Een eigenschap met meerdere waarden kan dus geen gewoon attribuut zijn. Zoek in H2 en H3 hoe je zoiets modelleert. **Bron:** H1 · Tabel, kolom en rij · H2 · H3 Notitie:
☐ L08	**Zoek de eigenschappen met een vaste keuzelijst.** Gebruik de vuistregel van H3: een enumeratie of een karakteristieke entiteit. Denk ook aan aandachtspunt A02 (20 records per tabel). **Bron:** H3 · Zelfgemaakte types · A02 Notitie:

Van eigenschap naar attribuut 6 taken

☐ L09	**Laat weg wat geen kenmerk is van de entiteit zelf.** Berekende gegevens bewaar je niet, en een gegeven dat bij iets anders hoort dan de entiteit zelf, krijgt daar zijn plaats. **Bron:** H1 · Procesgegevens · Entiteit en attribuut Notitie:
☐ L10	**Zet de namen om volgens de ERD-regels.** Attributen in camelCase, enkelvoud, zonder afkortingen; entiteiten met een hoofdletter en in het enkelvoud. Kies één taal voor het hele model. **Bron:** H1 · Naamgeving · E18 · E19 · E21 Notitie:

Afstemmen 2 taken

☐ L11	**Leg je ERD naast de eisen uit de haalbaarheidscontrole.** Ga na of de aantallen per soort, de 8 en 4 attributen, het special topic en de enumeratie gehaald worden. **Bron:** E11 tot E17 · E34 tot E37 Notitie:
☐ L12	**Hou bij waar je ERD afwijkt van je attributenlijst.** Wat je toevoegde om de bron getrouw na te bouwen, en wat je wegliet. Dat helpt bij het verantwoorden van je keuzes, en later bij taak B04, wanneer je het ERD naar Bouwcontrole terugbrengt. **Bron:** A04 · B04 Notitie:

Deel 4 · Takenlijst

Alle taken voor de drie onderdelen, in de volgorde waarin je ze best doet.

Overzicht

Onderdeel	Gewicht	Taken	Deadline (zelf invullen)
V Voorbereiding	–	15	
E **ERD**	15%	42	…… / …… / 2026
S **SQL**	10%	33	…… / …… / 2026
N **NoSQL**	5%	19	…… / …… / 2026
Q Vragen	–	8	
B Na inlevering (optioneel)	–	6	

Volgorde: voorbereiding, dan je ERD starten vanuit je attributenlijst (deel 3) en het ERD helemaal af, dan SQL, dan NoSQL. Het ERD weegt het zwaarst en de twee andere delen bouwen erop verder.

V Voorbereiding

Wat je regelt voor je aan het model begint. Een goede afbakening en een README vanaf dag één besparen je later het meeste werk.

15 taken

Afspraken en planning 3 taken	
☐ V01	**Zoek op Canvas de deadline van elk onderdeel op en vul ze bovenaan in.** De opgave zegt dat de deadline via een Canvas-opdracht wordt meegedeeld. Kijk meteen of je één ZIP inlevert of drie aparte: de opgave beschrijft per onderdeel een eigen upload. **Bron:** Opgave · Upload Notitie:
☐ V02	**Lees de regels van de opgave nog eens na.** Je werkt individueel, zonder samenwerking en zonder AI-tools tijdens het project. Het project telt voor 30% van je score: ERD 15%, SQL 10%, NoSQL 5%. Je gebruikt alle leerstof van het vak. **Bron:** Opgave · inleiding Notitie:
☐ V03	**Plan je tijd volgens de gewichten en de volgorde.** Het ERD weegt het zwaarst, en de twee andere delen bouwen erop verder: de SQL komt uit je ERD, de MongoDB-schema's ook. Een fout in het ERD werkt door in alles wat volgt (H1, het hefboomeffect). Reken dus de meeste tijd voor het ERD en begin pas aan de SQL als het ERD af is. **Bron:** Opgave · H1 Notitie:

Bestanden en programma's 4 taken	
☐ V04	**Download het SQL-sjabloon van Canvas (Modules, deze opdracht).** De opgave noemt het bestand 15-project-sjabloon-rxxxxxxx.ipynb. In je map staat template-voornaam_achternaam-rxxxxxxx.ipynb. Ga na of dat hetzelfde bestand is; die vraag staat ook bij de vragen voor je leerkracht. **Bron:** Opgave · Deel SQL Notitie:
☐ V05	**Geef het sjabloon je eigen naam en r-nummer.** Zowel in de bestandsnaam als in de titel bovenaan het notebook (PE Project: Voornaam Achternaam). **Bron:** Sjabloon Notitie:
☐ V06	**Zet je werkomgeving klaar en test ze.** draw.io voor het ERD. SQL Server in Docker (de compose.yml in Cursus/Overig) en dezelfde notebookomgeving als bij de oefeningen voor het sjabloon. MongoDB Community Server en Compass voor de schema's. Test elk programma één keer voor je echt begint. **Bron:** Cursus/Overig · H14 Notitie:
☐ V07	**Maak een projectmap met een vaste indeling.** Bijvoorbeeld één map per onderdeel (ERD, SQL, NoSQL) en je README. Zo stel je elke ZIP bij het inleveren in één keer samen, zonder te zoeken. **Bron:** Opgave · Upload Notitie:

Bron en afbakening 3 taken	
☐ V08	**Leg je bron vast in één zin.** De opgave vraagt een ERD via de synthesemethode "dat gebruikt kan worden om de bron zo getrouw mogelijk na te bouwen". Schrijf op wat je bron precies is en waar je de gegevens haalt. Die zin komt bovenaan je README. **Bron:** Opgave · Deel Relationeel modelleren Notitie:
☐ V09	**Baken af welk deel van je bron je modelleert.** Je bron is veel groter dan nodig, en de opgave raadt dat ook aan. Kies een samenhangend deel waarin alle eisen passen. De voorbeeldmodellen die je kreeg, hebben 11 tot 16 entiteiten. Zie aandachtspunt 1. **Bron:** Opgave · Onderwerp Notitie:
☐ V10	**Begin je README meteen.** Noteer vanaf dag één elke keuze die verwarring kan geven, met de reden erbij. De opgave laat uitdrukkelijk een README.md of Word-document toe om je keuzes te verantwoorden. Achteraf reconstrueren waarom je iets deed, lukt veel slechter. **Bron:** Opgave · Verduidelijkingen Notitie:

Repo en back-up 5 taken	
☐ V11	**Controleer de repo-koppeling in push_to_github.bat.** Je Database-map is gekoppeld aan PJPRORL/Databases-ZC0229---WT-2025-, branch main. Het script koppelt een map zonder .git-map echter aan PJPRORL/Database-Course. Nu speelt dat niet, omdat de koppeling al bestaat. Verdwijnt de .git-map ooit, dan pusht het script naar een andere repo. Pas de naam in het script aan als je dat wilt vermijden. **Bron:** push_to_github.bat · stand 10 oktober Notitie:
☐ V12	**Beslis wat er met de twee geneste repo's van de school moet gebeuren.** db-document-library en db-document-titanic in Cursus/Oefeningen/Database scripts zijn gekoppeld aan gitpub.pit-graduaten.be. Het script verwijdert elke geneste .git-map. Na een push zijn die mappen niet meer met de server van de school verbonden. Gebruik je ze om updates binnen te halen, dan valt dat weg. **Bron:** push_to_github.bat Notitie:
☐ V13	**Zorg dat tijdelijke Word-bestanden niet mee gecommit worden.** Bestanden die met ~$ beginnen, maakt Word aan terwijl een document open staat. Er is geen .gitignore, dus ze gaan mee. Sluit Word voor je pusht, of sluit ze uit met een .gitignore. **Bron:** Repo · stand 10 oktober Notitie:
☐ V14	**Push je werk geregeld naar GitHub.** De laatste commit dateert van 6 april 2026. Door de herschikking van je mappen sindsdien staan er ruim 300 wijzigingen klaar. Wat niet gepusht is, staat ook niet in de projectbron hier. **Bron:** Repo · stand 10 oktober Notitie:
☐ V15	**Maak geregeld een back-up van je voortgang in het HTML-project.** Met de knop Back-up opslaan. Je vinkjes staan alleen in de browser waarin je de pagina opent; wis je de browsergegevens, dan ben je ze kwijt. **Bron:** Takenlijst Databaseproject · LEESMIJ Notitie:

E ERD — relationeel modelleren 15% van je score

Het zwaarste deel, en de basis voor de twee andere. Werk in de volgorde van de synthesemethode: eerst conceptueel, dan logisch, dan fysiek.

42 taken · Deadline: ..... / ..... / 2026

Stap 1 · Conceptueel model 4 taken

☐ E01	**Lijst alles op waarover je gegevens wilt bijhouden.** Dat zijn je kandidaat-entiteiten: personen, plaatsen, dingen of gebeurtenissen die van blijvend belang zijn binnen je bron en die uniek identificeerbaar zijn. **Bron:** H1 · Wat is een entiteit Notitie:
☐ E02	**Bepaal welke kandidaten kernentiteiten zijn.** Een kernentiteit is onafhankelijk: ze bestaat op zichzelf, heeft op zichzelf betekenis en is datgene waar je toepassing over gaat. **Bron:** H2 · Soorten entiteiten Notitie:
☐ E03	**Teken het conceptuele model: alleen de kernentiteiten en hun relaties.** Nog geen attributen en geen details over de relaties. Veel-op-veel mag op dit niveau nog. **Bron:** H1 · Conceptueel datamodel · Synthesemethode Notitie:
☐ E04	**Kijk na of elke relatie nodig is.** Bestaat er al een pad tussen twee entiteiten, dan is een tweede pad meestal overbodig. Zo weinig mogelijk relaties is de vuistregel. **Bron:** H1 · laatste dia Notitie:

Stap 2 · Logisch model 5 taken

☐ E05	**Geef elke entiteit haar attributen.** Een attribuut is een kenmerk dat één keer per record voorkomt en bij die ene entiteit hoort. **Bron:** H1 · Entiteit en attribuut Notitie:
☐ E06	**Splits samengestelde gegevens op.** Wat je ooit apart wilt gebruiken, sorteren of zoeken, staat in een eigen attribuut. Vraag je per attribuut af of het één gegeven is of meerdere. **Bron:** H1 · Samengestelde gegevens Notitie:
☐ E07	**Haal procesgegevens eruit.** Wat je kunt berekenen uit andere gegevens, bewaar je niet. Bewaar je toch iets berekends omdat je bron dat vraagt, verantwoord het dan in je README. **Bron:** H1 · Procesgegevens Notitie:
☐ E08	**Vervang elke veel-op-veelrelatie door een associatie-entiteit.** Een tussentabel met twee één-op-veelrelaties. In het fysieke model mag geen veel-op-veel meer staan. De opgave zegt letterlijk dat een niet-herkende veel-op-veel zware gevolgen heeft voor je score. **Bron:** H2 · Optie 3 · H7 deel 1 · Opgave · Feedback Notitie:

Stap 2 · Logisch model 5 taken

☐ E09	**Gebruik geen één-op-éénrelatie zonder goede reden.** H2 raadt aan de twee entiteiten dan samen te voegen. Houd je er toch één, verantwoord het in je README. **Bron:** H2 · Connectiviteit Notitie:

Soorten en aantallen 8 taken

☐ E10	**Zet bij elke entiteit haar soort.** Kern, associatie of karakteristiek. De opgave vraagt de benoeming van de soort van elke entiteit. Het voorbeeldmodel van audible toont dat met een label boven elke entiteit. **Bron:** Opgave · Vereisten · voorbeeldmodellen Notitie:
☐ E11	**Tel na: minstens 10 entiteiten.** Alle entiteiten samen. **Bron:** Opgave · Vereisten Notitie:
☐ E12	**Tel na: minstens 3 kernentiteiten.** **Bron:** Opgave · Vereisten Notitie:
☐ E13	**Tel na: minstens 2 associatie-entiteiten.** Elke associatie-entiteit is een echte veel-op-veelsituatie uit je bron. **Bron:** Opgave · Vereisten · H2 Notitie:
☐ E14	**Tel na: minstens 1 karakteristieke entiteit.** Een karakteristieke entiteit bestaat niet op zichzelf en dient om een andere entiteit te verduidelijken, te kwalificeren of te karakteriseren. H3 toont ze als zelfgemaakt type: weinig attributen, weinig relaties, een lijst die kan groeien. **Bron:** Opgave · H2 · H3 Notitie:
☐ E15	**Tel na: 4 vrij gekozen entiteiten bovenop die 6.** **Bron:** Opgave · Vereisten Notitie:
☐ E16	**Tel na: één kernentiteit met minstens 8 attributen.** Tel voor de zekerheid zonder id en zonder foreign keys, tot je leerkracht zegt dat die meetellen. **Bron:** Opgave · Vereisten Notitie:
☐ E17	**Tel na: elke andere kernentiteit minstens 4 attributen.** Niet elke kandidaat-kernentiteit heeft er van zichzelf vier. Zie aandachtspunt 3. **Bron:** Opgave · Vereisten Notitie:

Naamgeving 4 taken

☐ E18	**Entiteiten: hoofdletter, enkelvoud, een naam die zegt wat erin zit.** **Bron:** H1 · Naamgeving · ERD-checklist Notitie:

Naamgeving 4 taken	
☐ E19	**Attributen: kleine letter, camelCase, enkelvoud, geen afkortingen, geen underscores.** **Bron:** H1 · Naamgeving Notitie:
☐ E20	**Zet de naam van de entiteit niet nodeloos in een attribuut.** Alleen als het verwarring voorkomt. **Bron:** H1 · Logisch model Notitie:
☐ E21	**Wees overal consequent, ook in de taal.** Kies Nederlands of Engels en blijf daarbij in het hele model. H1 zegt dat naamgeving consequent moet gebeuren. **Bron:** H1 · Wat is hier niet goed? Notitie:

Sleutels 4 taken	
☐ E22	**Geef elke entiteit een primaire sleutel id van type int.** Een surrogaatsleutel: zonder betekenis, minimaal, wordt nooit gewijzigd en is altijd ingevuld. **Bron:** H1 · Primaire sleutel · H2 · Surrogaatsleutel Notitie:
☐ E23	**Zoek voor elke kernentiteit een alternatieve sleutel.** Een kandidaatsleutel die je niet als PK gebruikt, wordt een AK. De ERD-checklist van H2: alle kernentiteiten hebben minimaal één alternatieve sleutel. Duid ze aan met AK. **Bron:** H2 · Alternatieve sleutels Notitie:
☐ E24	**Zet elke foreign key aan de veel-kant van zijn relatie.** Een FK bevat altijd de volledige PK van de entiteit aan de één-kant. De opgave: een FK in de foute tabel heeft zware gevolgen voor je score. **Bron:** H2 · ERD-checklist · Opgave · Feedback Notitie:
☐ E25	**Nummer je relaties en je foreign keys.** Relaties krijgen een volgnummer: R1, R2, … Elke FK krijgt het nummer van zijn relatie. **Bron:** H2 · ERD-checklist Notitie:

Relaties 3 taken	
☐ E26	**Zet bij elke relatie aard en connectiviteit, aan beide kanten.** 0..1, 0..*, 1..1 of 1..*. De aard zegt of de relatie optioneel (0) of verplicht (1) is, de connectiviteit hoeveel (1 of *). Een relatie geldt in twee richtingen: bepaal ze allebei. **Bron:** H2 · Aard en connectiviteit · H7 deel 1 Notitie:
☐ E27	**Toets elke relatie aan je bron met twee vragen.** Kan het ene bestaan zonder het andere? Dat is de aard. Hoeveel van het ene horen bij één van het andere? Dat is de connectiviteit. Neem het antwoord uit je bron, niet uit wat makkelijk tekent. **Bron:** H2 Notitie:

Relaties 3 taken

☐ E28	**Schrijf voor elke relatie een relatiebeschrijving.** In gewone zinnen, van links naar rechts of van boven naar onder. Zet een pijl als verwarring mogelijk is. Een veel-op-veel mag je in één keer beschrijven. H3 en H4 tonen de vorm (R1: …). **Bron:** H2 · Connectiviteit · H3 · H4 Notitie:

Datatypes, NA/NNA en delete-opties 5 taken

☐ E29	**Geef elk attribuut een datatype, na een dubbelpunt.** Logisch gebruik je algemene types (int, float, string, date, time, datetime, boolean), fysiek de types van SQL Server. Vraag na welke soort je leerkracht in het ERD verwacht: de voorbeeldmodellen gebruiken beide. **Bron:** H3 · Datatype bepalen Notitie:
☐ E30	**Gebruik alleen een getal als je ermee rekent.** H3 geeft telefoonnummer, huisnummer en postcode als voorbeelden van tekst. **Bron:** H3 Notitie:
☐ E31	**Zet bij elk attribuut NA of NNA tussen accolades.** De PK is altijd NNA. Bij een FK volgt het uit de aard van de relatie: aard 1 wordt NNA, aard 0 wordt NA. **Bron:** H3 · Null Notitie:
☐ E32	**Kies voor elke foreign key DTR, DTN of DTC.** DTC alleen als het verwijderen van de ouder de kinderen zinloos maakt, bijna uitsluitend bij associatietabellen. DTN kan alleen bij een optionele aard. DTR is het standaardgedrag. De voorbeeldmodellen zetten de keuze bij de NA/NNA tussen dezelfde accolades. **Bron:** H3 · DTC/DTR/DTN · H4 Notitie:
☐ E33	**Kijk na of NA/NNA en de delete-opties elkaar niet tegenspreken.** Een FK die NNA is, kan niet DTN zijn. **Bron:** H3 Notitie:

Special topic en enumeratie 4 taken

☐ E34	**Kies minstens één special topic uit H12.** Recursieve relaties, tijdsafhankelijke attributen of overerving. Kies een topic dat echt in je bron voorkomt. **Bron:** H12 · Opgave · Vereisten Notitie:
☐ E35	**Kies bij je special topic bewust een variant en schrijf op waarom.** H12 geeft per topic meerdere opties met hun voor- en nadelen. Zet je keuze en de reden in je README, samen met de manier waarop je de entiteiten van je special topic benoemt (aandachtspunt 4). **Bron:** H12 Notitie:

Special topic en enumeratie 4 taken	
☐ E36	**Kies je een recursieve relatie: let op de delete-opties.** H12 legt uit welke delete-opties SQL Server bij een recursieve relatie niet ondersteunt. Hou daar in je ERD al rekening mee. **Bron:** H12 · Recursieve relaties Notitie:
☐ E37	**Voeg minstens één enumeratie toe en toon de mogelijke waarden.** Een enum is een vaste, kleine lijst waarden zonder eigen entiteit. Vuistregel: een enum als de lijst klein en stabiel is, een karakteristieke entiteit als ze vaak wijzigt of eigen eigenschappen krijgt. **Bron:** H3 · Zelfgemaakte types · Opgave Notitie:

Afwerken en inleveren 5 taken	
☐ E38	**Loop de zeven feedbackcriteria van de opgave af.** Datatypes · relaties (plaats van de FK's, herkende veel-op-veel) · delete-opties · multipliciteiten en NA/NNA · relatiebeschrijvingen · benoemen van de entiteiten · aantal tabellen en attributen. **Bron:** Opgave · Feedback Notitie:
☐ E39	**Loop de ERD-checklists van H1 en H2 af.** Ze staan verspreid over de dia's, telkens onder de titel ERD CHECKLIST. **Bron:** H1 · H2 Notitie:
☐ E40	**Maak je model leesbaar.** Vermijd kruisende lijnen waar het kan, en zet relatienummers en multipliciteiten duidelijk bij de juiste lijn. **Bron:** voorbeeldmodellen Notitie:
☐ E41	**Werk je README af.** Elke keuze die in het algemeen fout lijkt maar in jouw geval klopt, met de reden. De opgave raadt dat aan om verkeerde interpretaties bij de beoordeling te vermijden. **Bron:** Opgave · Verduidelijkingen Notitie:
☐ E42	**Lever het .drawio-bestand en je README in.** Geen .png of .jpeg: die worden niet aanvaard. **Bron:** Opgave · Upload Notitie:

S SQL op basis van het ERD **10% van je score**

Tabellen, data en 28 queries in het sjabloon. Elke query hoort bij een vraag die je zelf opstelt.

33 taken · Deadline: ..... / ..... / 2026

Voorbereiden 3 taken	
☐ S01	**Begin pas als je ERD af is.** De opgave vraagt tabellen op basis van je ERD. Moet er toch iets veranderen, pas dan eerst het ERD aan en daarna de SQL, zodat die twee altijd overeenkomen. **Bron:** Opgave · Deel SQL Notitie:
☐ S02	**Vraag na waar je CREATE- en INSERT-statements komen.** Het sjabloon heeft alleen vakken voor queries. Zie de vragen voor je leerkracht. **Bron:** Sjabloon Notitie:
☐ S03	**Leg de volgorde vast waarin je tabellen aanmaakt.** Eerst de tabellen zonder foreign keys, daarna de tabellen waarvan de FK's naar al gemaakte tabellen verwijzen. Herhaal tot alles er is. **Bron:** H4 · Volgorde van aanmaken Notitie:

Tabellen aanmaken 10 taken	
☐ S04	**Maak een eigen schema voor je tabellen.** Een schema groepeert samenhorende tabellen. Je tabellen heten dan Schema.Tabel. **Bron:** H4 · Schema Notitie:
☐ S05	**Geef elke primaire sleutel autonummering.** Verplicht volgens de opgave. **Bron:** Opgave · H4 Notitie:
☐ S06	**Geef elke kolom het juiste SQL Server-datatype.** Primaire en refererende sleutels zijn altijd int. Kies tekstlengtes die passen bij je echte data. **Bron:** H4 · Datatypes Notitie:
☐ S07	**Zet NULL of NOT NULL zoals in je ERD.** Altijd op kolomniveau. **Bron:** H4 · Constraints Notitie:
☐ S08	**Geef elke constraint een naam volgens de les.** PK_Tabel, FK_Tabel_TabelPK, UK_Tabel_kolom, CK_Tabel_kolom en DF_Tabel_kolom. **Bron:** H4 · Constraints Notitie:
☐ S09	**Zet je alternatieve sleutels om.** Een alternatieve sleutel krijgt meestal een UNIQUE-constraint. **Bron:** H2 · H4 Notitie:

Tabellen aanmaken 10 taken	
☐ S10	**Zet je delete-opties om, precies zoals in je ERD.** H4 toont wat je bij DTC, DTN en DTR schrijft. **Bron:** H4 · DTC, DTR, DTN Notitie:
☐ S11	**Dwing je enumeratie af in de database.** H4 toont een constraint die alleen bepaalde waarden toelaat. **Bron:** H4 · Constraints Notitie:
☐ S12	**Zorg dat je het hele script opnieuw kunt uitvoeren.** H4 legt uit in welke volgorde je tabellen weer verwijdert. Voer het script uit op een lege database en los elke fout op. **Bron:** H4 · Volgorde van verwijderen Notitie:
☐ S13	**Vergelijk elke tabel met je ERD.** Dezelfde tabellen, kolommen, types, NA/NNA, sleutels en delete-opties. Wat verschilt, maak je gelijk. Notitie:

Data · 20 records per tabel 6 taken	
☐ S14	**Voorzie minstens 20 records in elke tabel.** Ook in je associatie- en karakteristieke entiteiten. Zie aandachtspunt 2. **Bron:** Opgave · Deel SQL Notitie:
☐ S15	**Voeg data in in dezelfde volgorde als het aanmaken.** Een foreign key kan alleen verwijzen naar een record dat al bestaat. **Bron:** H4 Notitie:
☐ S16	**Test hoe autonummering en je INSERTs samengaan.** Wie vult de id in, jij of de database? Test het op één tabel voor je de rest schrijft. **Bron:** H4 · Rijen toevoegen Notitie:
☐ S17	**Maak fictieve data die geloofwaardig is voor je bron.** De opgave vraagt fictieve data. Hoe dichter ze bij de werkelijkheid ligt, hoe zinvoller je vragen worden. **Bron:** Opgave · Deel SQL Notitie:
☐ S18	**Zorg dat je data de queries mogelijk maakt.** Denk vooraf aan wat de thema's nodig hebben: lege waarden in NA-kolommen, records zonder tegenhanger voor LEFT en RIGHT JOIN en NOT IN, herhaalde waarden om op te groeperen, datums verspreid over de tijd, tekst om stringfuncties op te gebruiken. **Bron:** H5 tot H10 Notitie:
☐ S19	**Tel na dat elke tabel 20 records of meer heeft.** Met een telling per tabel uit H8. **Bron:** H8 Notitie:

Queries · 28 in totaal 12 taken	
☐ S20	**Select & Where: 5 vragen, elk met een query.** WHERE met vergelijkingen, IN, BETWEEN, LIKE (ook met ESCAPE), IS NULL, DISTINCT, CASE en ORDER BY. **Bron:** H5 · Sjabloon Notitie:
☐ S21	**Scalaire functies: 5 vragen, elk met een query.** Stringfuncties, numerieke functies, datum- en tijdfuncties en geavanceerde functies (zoals CONVERT, ISNULL en NULLIF), en sorteren op een expressie. Spreid je keuze over de soorten. **Bron:** H6 · Sjabloon Notitie:
☐ S22	**Joins: 5 vragen, met minstens één INNER, één LEFT en één RIGHT JOIN.** Ook joins over drie of meer tabellen en het gebruik van aliassen. **Bron:** H7 deel 1 en 2 · Sjabloon Notitie:
☐ S23	**Subqueries: 5 vragen, elk met een query.** Met =, IN, NOT IN, geneste subqueries, een subquery in de SELECT en dubbele zoekvelden. **Bron:** H9 · Sjabloon Notitie:
☐ S24	**Set-functies: 3 vragen, elk met een query.** COUNT, MIN, MAX, AVG en SUM. Let op de regel over gewone kolommen naast een set-functie. **Bron:** H8 · Sjabloon Notitie:
☐ S25	**Group by: 5 vragen, elk met een query.** Groeperen op één of meer kolommen en op expressies, met NULL-waarden, en HAVING. De tekst in het sjabloon spreekt hier van set-functies, maar het thema is Group by. **Bron:** H10 · Sjabloon Notitie:
☐ S26	**Schrijf bij elk vak eerst de vraag, dan de query.** Een query moet uit een vraag voortvloeien. Een vergeten vraag kost bijkomend punten. Formuleer de vraag zoals het voorbeeld in de opgave: wat wil je weten, en welke gegevens toon je. **Bron:** Opgave · Let op Notitie:
☐ S27	**Kijk na of elke query precies op haar vraag antwoordt.** Niet meer en niet minder kolommen of rijen dan de vraag vraagt. **Bron:** Opgave · Let op Notitie:
☐ S28	**Maak de eerste thema's niet te eenvoudig.** De opgave zegt dat de beginnende thema's strenger beoordeeld worden vanwege de moeilijkheidsgraad. Vraag na hoe dat bedoeld is. **Bron:** Opgave · Deel SQL Notitie:
☐ S29	**Gebruik gerust leerstof uit latere lessen.** Het sjabloon laat dat in elk thema toe, zolang je het gevraagde aantal queries haalt. **Bron:** Sjabloon Notitie:

Queries · 28 in totaal 12 taken	
☐ S30	**Schrijf je SQL netjes, zoals in de les.** Sleutelwoorden in hoofdletters, SELECT, FROM en WHERE elk op een nieuwe regel, inspringen, afsluiten met een puntkomma, en altijd Schema.Tabel. **Bron:** H4 · H5 Notitie:
☐ S31	**Voer elke query uit en controleer het resultaat met je eigen data.** Een query die zonder fout draait, kan nog altijd het verkeerde antwoord geven. H11 toont dat één vraag vaak meerdere juiste oplossingen heeft. **Bron:** H11 Notitie:

Inleveren 2 taken	
☐ S32	**Voer het hele notebook nog één keer van boven naar onder uit.** Zo weet je dat alles in de juiste volgorde werkt, ook voor wie het nakijkt. Notitie:
☐ S33	**Lever het ingevulde sjabloon in, in een ZIP.** **Bron:** Opgave · Upload Notitie:

N NoSQL — MongoDB 5% van je score

Twee kernentiteiten uit je ERD worden JSON-schema's voor MongoDB. Per relatie kies je tussen embedden en refereren.

19 taken · Deadline: ..... / ..... / 2026

Keuze van de kernentiteiten 3 taken

☐ N01	**Bepaal je grootste kernentiteit.** Die moet je altijd omzetten. Twijfel je wat 'grootste' betekent, vraag het na. **Bron:** Opgave · Deel NoSQL Notitie:
☐ N02	**Kies een tweede kernentiteit.** Die is vrij te kiezen. Een kernentiteit met relaties naar andere entiteiten geeft je meer om te tonen. **Bron:** Opgave · Deel NoSQL Notitie:
☐ N03	**Lijst per gekozen kernentiteit al haar relaties op.** Uit je ERD, met de multipliciteit erbij. **Bron:** ERD Notitie:

Embedden of refereren 5 taken

☐ N04	**Beslis per relatie: embedden of refereren.** Wat samen opgevraagd en samen aangepast wordt, bewaar je samen. Eén-op-één en één-op-weinig embed je. Bij veel-op-veel en één-op-veel refereer je meestal, zeker als het om duizenden kan gaan. Wat apart aangepast wordt, komt in een eigen collectie. Een document mag niet groter worden dan 16 MB. **Bron:** H14 · Embed vs. reference Notitie:
☐ N05	**Schrijf bij elke beslissing waarom.** In je README, of in de description van het schema. **Bron:** H14 Notitie:
☐ N06	**Embed je een entiteit, neem ze dan op in het schema.** De opgave: in dat geval voeg je de andere entiteit toe in je document. **Bron:** Opgave · Deel NoSQL Notitie:
☐ N07	**Refereer je, maak dan geen schema voor het andere document.** De opgave: voor documenten waarnaar je verwijst, hoef je geen schema te maken. H14 toont hoe een verwijzing eruitziet. **Bron:** Opgave · H14 Notitie:
☐ N08	**Denk na over je karakteristieke entiteiten.** In een documentdatabase wordt zo'n entiteit vaak een tekstveld of een gekopieerde waarde: duplicatie wordt daar in veel gevallen verkozen boven verwijzingen. **Bron:** H14 · Relationeel vs. document Notitie:

JSON-schema opstellen 7 taken

☐ N09	**Maak per kernentiteit een eigen .json-bestand.** De opgave vraagt de schema's als JSON-bestanden. **Bron:** Opgave · H14 Notitie:
☐ N10	**Geef elk veld het juiste bsonType.** object, array, string, int, decimal, date, objectId en zo verder. De volledige lijst staat bij MongoDB. **Bron:** H14 · Schema definiëren Notitie:

JSON-schema opstellen 7 taken

☐ N11	**Bepaal welke velden in required komen.** Laat je leiden door NA en NNA uit je ERD. **Bron:** H14 Notitie:
☐ N12	**Maak de variabele structuur zichtbaar in het schema.** De opgave: NULL-waarden, optionele verwijzingen en andere variabele structuur moeten zichtbaar zijn. H14 toont hoe required en anyOf dat uitdrukken; anyOf is ook de aanpak voor overerving. **Bron:** Opgave · H14 · Special topics Notitie:
☐ N13	**Geef geneste objecten en arrays hun eigen structuur.** Een array krijgt items met daarin de beschrijving van wat erin zit. **Bron:** H14 Notitie:
☐ N14	**Volg de naamregels van MongoDB.** Collecties in het meervoud. Geen spaties in de namen van databases en collecties; in veldnamen vermijd je spaties en speciale tekens. **Bron:** H13 · H14 Notitie:
☐ N15	**Kijk na of elk bestand geldige JSON is.** Komma's tussen de eigenschappen, niet na de laatste, en teksten tussen dubbele aanhalingstekens. **Bron:** H14 Notitie:

Testen in MongoDB 3 taken

☐ N16	**Maak in Compass een database met per schema een collectie met validatie.** Via het tabblad Validation, zoals in de laatste dia's van H14. **Bron:** H14 · Aan de slag met MongoDB Notitie:
☐ N17	**Voeg testdocumenten toe die het schema moeten doorstaan.** Ook een document waarin de optionele velden ontbreken. **Bron:** H13 Notitie:
☐ N18	**Voeg een testdocument toe dat geweigerd moet worden.** Bijvoorbeeld met een ontbrekend verplicht veld. Wordt het toch aanvaard, dan klopt je schema niet. Notitie:

Inleveren 1 taak

☐ N19	**Lever je JSON-bestanden in, in een ZIP.** **Bron:** Opgave · Upload Notitie:

Q Vragen voor je leerkracht

Onduidelijkheden in de opgave en het sjabloon. Vink af wanneer je het antwoord hebt, en noteer het erbij.

8 taken

Te vragen 8 taken	
☐ Q01	**Waar komen de CREATE TABLE- en INSERT-statements?** Het sjabloon heeft alleen vakken voor queries. **Bron:** Sjabloon **Antwoord:** .....
☐ Q02	**Is template-voornaam_achternaam-rxxxxxxx.ipynb het juiste sjabloon?** De opgave noemt 15-project-sjabloon-rxxxxxxx.ipynb. **Bron:** Opgave · Sjabloon **Antwoord:** .....
☐ Q03	**Tellen id en de foreign keys mee voor de 8 en de 4 attributen van de kernentiteiten?** **Bron:** Opgave · Vereisten **Antwoord:** .....
☐ Q04	**Welke datatypes verwacht je in het ERD: de algemene of die van SQL Server?** H3 onderscheidt de twee; de voorbeeldmodellen gebruiken beide. **Bron:** H3 · voorbeeldmodellen **Antwoord:** .....
☐ Q05	**Wat betekent 'de beginnende thema's worden strenger beoordeeld'?** **Bron:** Opgave · Deel SQL **Antwoord:** .....
☐ Q06	**Wat is de 'grootste' kernentiteit voor het NoSQL-deel: de meeste attributen of de meeste relaties?** **Bron:** Opgave · Deel NoSQL **Antwoord:** .....
☐ Q07	**Lever je één ZIP in of drie aparte, en wat zijn de deadlines?** **Bron:** Opgave · Upload **Antwoord:** .....
☐ Q08	**Hoe benoem je de entiteiten van je special topic, en tellen ze mee in de verdeling over de soorten?** **Bron:** Opgave · Vereisten · H12 **Antwoord:** .....

B Na de inlevering — naar Bouwcontrole *optioneel*

Optioneel en pas nadat alles beoordeeld is. Zo blijft het schoolproject volledig van jou en loop je in Bouwcontrole niet vooruit.

6 taken

Overzetten 6 taken	
☐ B01	**Wacht tot alle drie de delen ingeleverd en beoordeeld zijn.** Verander daarna niets meer aan wat je ingeleverd hebt. Notitie:
☐ B02	**Verwerk eerst de feedback van je leerkracht in een kopie van je ERD.** Notitie:
☐ B03	**Zet die kopie in je Bouwcontrole-repo.** Het ERD-bestand in de map Database schema is nog een leeg sjabloon; je kopie kan het vervangen. **Bron:** Repo Bouwcontrole Notitie:
☐ B04	**Leg de twee maatstaven naast elkaar en beslis per verschil.** Het schoolmodel bouwt de bron getrouw na; Bouwcontrole houdt alleen bij wat een controle nodig heeft. **Bron:** ontwerp-bouwcontrole · sectie 5 Notitie:
☐ B05	**Hou rekening met de andere database.** Het vak werkt met SQL Server; Bouwcontrole staat op PostgreSQL met EF Core, waar de tabellen uit je C#-klassen komen. Je neemt het ontwerp over, niet het SQL-script of de testdata. **Bron:** projectafspraken §6 Notitie:
☐ B06	**Volg het stappenplan: de database komt pas in fase 6.** Niet vooruitlopen op de lessen. **Bron:** projectafspraken §1 · stappenplan Notitie:

Bijlage A · Begrippen uit de theorie

Kort samengevat uit H1, H2, H3, H4, H7 en H12. Lees het hoofdstuk voor de volledige uitleg en de voorbeelden.

Modellen

Begrip	Wat het betekent	Bron
Datamodel	Een tekening, geen programmacode: het resultaat van een analyse en de bron waaruit een database gebouwd wordt.	H1
Conceptueel model	Alleen de kernentiteiten en hun relaties. Geen attributen, geen details over de relaties; veel-op-veel mag nog.	H1
Logisch model	Met attributen en eventueel sleutels, algemene datatypes. Nog geen NA/NNA, geen AK, geen relatiespecificaties; veel-op-veel wordt eventueel al vervangen.	H1
Fysiek model	Alle details voor een bepaald databasesysteem: PK, FK en AK, NA/NNA, delete-opties en de datatypes van dat systeem.	H1
Synthesemethode	Vertrekken van de dingen waarover je gegevens bijhoudt, eerst conceptueel, dan logisch, dan fysiek.	H1

Entiteiten en attributen

Begrip	Wat het betekent	Bron
Entiteit	Een persoon, plaats, ding of gebeurtenis waarover je informatie bewaart. Van blijvend belang en uniek identificeerbaar. Naam met hoofdletter, in het enkelvoud.	H1
Attribuut	Een kenmerk van een entiteit, met één waarde per record. Naam in camelCase, enkelvoud, zonder afkortingen.	H1
Kernentiteit	Onafhankelijk: bestaat op zichzelf, heeft op zichzelf betekenis en is datgene waar de toepassing over gaat.	H2
Karakteristieke entiteit	Bestaat niet op zichzelf. Dient om een andere entiteit te verduidelijken, kwalificeren of karakteriseren. Weinig attributen, weinig relaties, een lijst die kan groeien.	H2 · H3
Associatie-entiteit	Geeft een veel-op-veelrelatie weer, als twee één-op-veelrelaties. Bevat de foreign keys van beide kanten.	H2
Samengesteld gegeven	Een gegeven dat uit delen bestaat die je apart wilt gebruiken. Splits het op in aparte attributen.	H1
Procesgegeven	Een berekend gegeven dat je kunt afleiden uit andere gegevens. Bewaar je niet.	H1
Enumeratie	Een vaste, kleine lijst waarden binnen één attribuut, zonder eigen entiteit. Vuistregel: enumeratie als de lijst klein en stabiel is, karakteristieke entiteit als ze vaak wijzigt of eigen eigenschappen krijgt.	H3

Sleutels

Begrip	Wat het betekent	Bron
Primaire sleutel (PK)	Identificeert een record uniek. In dit vak altijd id, van type int, zonder betekenis, minimaal, nooit gewijzigd en altijd ingevuld.	H1 · H2
Kandidaatsleutel	Een attribuut dat als primaire sleutel dienst zou kunnen doen. Komt het uit het domein, dan is het een natuurlijke sleutel.	H2
Surrogaatsleutel	Een sleutel zonder betekenis, die je zelf toevoegt: de id.	H2
Alternatieve sleutel (AK)	Een kandidaatsleutel die je niet als PK gebruikt. Krijgt meestal een UNIQUE-constraint. Elke kernentiteit heeft er minstens één.	H2
Foreign key (FK)	Een verwijzing naar de PK van een andere entiteit. Staat altijd aan de veel-kant van de relatie en draagt het nummer van zijn relatie.	H2

Relaties

Begrip	Wat het betekent	Bron
Aard	Is de relatie optioneel (0) of verplicht (1)? Bepaalt of de FK NA of NNA is.	H2 · H3
Connectiviteit	Hoeveel records aan de andere kant overeenkomen: één (1) of veel (*).	H2
Multipliciteit	Aard en connectiviteit samen, aan beide kanten van de relatie: 0..1, 0..*, 1..1 of 1..*.	H2 · H7
Relatiebeschrijving	De relatie in gewone zinnen, van links naar rechts of van boven naar onder. Een veel-op-veel mag in één keer.	H2
Eén-op-één	Zelden zinvol; voeg de twee entiteiten meestal samen.	H2
Veel-op-veel	Mag in een conceptueel of logisch model, nooit in een fysiek: vervang ze door een associatie-entiteit.	H2

Specificaties

Begrip	Wat het betekent	Bron
NA / NNA	Null Allowed of Null Not Allowed: mag het attribuut leeg blijven? De PK is altijd NNA.	H3
DTC	Delete of target cascades: de records die verwijzen, worden mee verwijderd. Bijna uitsluitend bij associatietabellen.	H3 · H4
DTR	Delete of target restricted: verwijderen lukt niet zolang er nog naar verwezen wordt. Het standaardgedrag.	H3 · H4
DTN	Delete of target nullifies: de verwijzende FK wordt leeg gemaakt. Kan alleen bij een optionele aard.	H3 · H4

Special topics

Begrip	Wat het betekent	Bron
Recursieve relatie	Een entiteit die met zichzelf in relatie staat, voor hiërarchieën. Twee opties: een hiërarchisch model met een entiteit per niveau, of één entiteit met een relatie naar zichzelf. SQL Server ondersteunt bij een recursieve relatie geen cascade- of set-null-delete.	H12
Tijdsafhankelijk attribuut	Een waarde die doorheen de tijd verandert terwijl de geschiedenis bewaard moet blijven. Optie 1: alleen de actuele waarde. Optie 2: ook de historiek, bij zeldzame wijzigingen met een eenvoudige aanduiding, bij frequente met een extra karakteristieke entiteit.	H12
Overerving	Subtypes met gemeenschappelijke en eigen attributen. Drie opties: één entiteit met een discriminator, een entiteit per klasse, of een gemeenschappelijke entiteit met per subtype een entiteit (joined tables). H12 zegt per optie wanneer ze een goede keuze is.	H12

Bijlage B · De ERD-notatie van de voorbeeldmodellen

Zo zien de onderdelen van een ERD eruit in de voorbeeldmodellen die je van school kreeg (project-db-essentials-modellen) en in de theorie. Het gaat om de vorm, niet om de inhoud.

Onderdeel	Notatie
Entiteit	Een tabelvorm: de naam bovenaan, links een smalle kolom voor PK, FK en AK, rechts de attributen.
Attribuut	attribuutnaam: datatype {NNA} of {NA}. Het datatype na een dubbelpunt, de NA/NNA tussen accolades.
Primaire sleutel	PK in de linkerkolom, met id: int {NNA}. In de voorbeeldmodellen vet en onderlijnd.
Foreign key	FK met een nummer in de linkerkolom, met de delete-optie bij de NA/NNA: {NNA, DTR}, {NA, DTN} of {NNA, DTC}.
Alternatieve sleutel	AK in de linkerkolom; bij meerdere AK1, AK2.
Relatie	Een lijn tussen twee entiteiten met een label R1, R2 … Het nummer van de FK is dat van zijn relatie.
Multipliciteit	Aan elk uiteinde van de lijn: 0..1, 1..1, 0..* of 1..*.
Relatiebeschrijving	Onder of naast het model, per relatie: R1: … in gewone zinnen.
Soort van de entiteit	Een klein label boven de entiteit: Kern, Associatie, Karakteristiek of Special Topic, zoals in het voorbeeldmodel van audible.
Enumeratie	Het attribuut met een enum-type, en de mogelijke waarden zichtbaar naast de entiteit, zoals H3 toont.
Bestand	Het model als .drawio-bestand.